

การพิสูจน์ตนด้วยชีวมาตร
BIOMETRIC AUTHENTICATION

นายอาทิตย์ สามารถ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2548

การพิสูจน์ตนด้วยชีวมาตร
BIOMETRIC AUTHENTICATION

โดย
นายอาทิตย์ สามารถ

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์อัครเดช วัชรภูมย์
ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ
อาจารย์ธัญชัย ตริภาค

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพิสูจน์ตนด้วยชีวมาตร

BIOMETRIC AUTHENTICATION

ผู้จัดทำ

นายอาทิตย์

สามารถ

รหัสนักศึกษา 45010964

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ อัครเดช วัชรเทพวณิช)

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ)

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ธนัญชัย ศรีภาค)

การพิสูจน์ตนด้วยชีวมาตร

นายอาทิตย์ สามารถ 45010964
อาจารย์อัครเดช วัชรภพพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ธัญชัย ศรีภาค อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

หากกล่าวถึงระบบรักษาความปลอดภัยแล้ว จะมีหลายลักษณะ หลายวิธีการแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นมองในระดับไหน รูปแบบหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเกี่ยวข้อง คือ การพิสูจน์ตน ซึ่งในปัจจุบัน การพิสูจน์ตนก็เป็นวิธีการ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีการนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางในทุกวงการ ทั้งองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ แต่หากจะกล่าวแล้วรูปแบบที่น่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันมากรูปแบบหนึ่งคือ การพิสูจน์ตนเมื่อมีการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ซึ่งก่อนจะเข้าใช้งานระบบได้นั้นจำเป็นต้องมีการใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ เพื่อแสดงความจำนงเข้าใช้งาน และโดยปกติแล้ว จะมีการถามรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานในชื่อบัญชีผู้ใช้อย่างกล่าว นอกจากวิธีการพิสูจน์ตนโดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ก็ยังมีวิธีการในลักษณะอื่นอีก ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และรูปแบบการใช้งานที่ต่างกันไป หนึ่งในหลายรูปแบบของการพิสูจน์ตนคือ การพิสูจน์ตนด้วยชีวมาตร ซึ่งมีการใช้ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเป็นที่ยืนยันแทนการใส่รหัสผ่านดังได้กล่าวมา

ระบบที่พัฒนา มุ่งเน้นในส่วนของการนำเอาระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช้ใบหน้าในการตรวจสอบยืนยันผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ แทนการใส่รหัสผ่าน ซึ่งจะกล่าวถึงวิธีการในการใช้งานเมื่อผู้ใช้งานต้องการ ล็อกอินเข้าใช้งาน โดยชื่อบัญชีผู้ใช้ของตนเอง นอกจากนั้นจะกล่าวถึงในส่วนของผู้ดูแลระบบซึ่งสามารถเพิ่มหรือ ลบผู้ใช้งานได้ด้วย รวมไปถึงทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง กับงานวิจัยครั้งนี้

BIOMETRIC AUTHENTICATION

Arthit Samart	45010964
Akkaradach Watcharapupong	Advisor
Asst.Prof. Thana Hongsuwan	Co-Advisor
Tananchai Treepak	Co-Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

According to the security, there are several mechanisms which are different from each other. Authentication is one of those which has been used widely and the authentication we are used to is when we are logging in the system especially on Linux OS where we need to enter username first to check for authority whether we can access computer and we also need to enter the password for that account. In addition there are plenty of mechanisms for authentication which is different from each other and reliable, one of them is Biometric Authentication which based on individual physical characteristic and need no password as mention before

This project focuses on applying the security using face to authenticate user on Linux instead of using password .The project mentions to process when user login using his username and administration section also theories which concern to this project

กิตติกรรมประกาศ

โครงการ การพิสูจน์ตนด้วยชีวมาตรนี้ ได้ผ่านการศึกษา และจัดทำจนประสบผลสำเร็จได้ ในที่สุดซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก การให้ความรู้ การให้คำปรึกษา และคำแนะนำหลายๆ อย่าง จาก อาจารย์อัครเดช วัชรภูพงษ์ ผศ.ธนา หงส์สุวรรณ และอาจารย์ธัญชัย ศรีภาค อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการตลอดระยะเวลาในการทำโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ จักขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง สามท่านเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในห้องวิจัยและพัฒนาการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ISAG) ที่คอยช่วยเหลือตลอดมา ขอขอบคุณห้องวิจัย ที่เอื้อเพื่อทรัพยากร สถานที่และอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ นอกห้องวิจัยและพัฒนาการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ISAG) ทั้งต่างคณะ ต่างสถาบันที่เป็นที่ปรึกษา ให้กำลังใจ และรับฟังปัญหาตลอดมา

บุคคลสำคัญที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษ คือ บิดา มารดา ที่คอยให้กำลังใจ และช่วยเหลือเสมอ มาจนทำให้มีวันนี้ ท้ายที่สุดแล้วต้องขอบคุณผู้ดำเนินโครงการเองที่มีความมานะ อุตสาหะ จนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

อาทิตย์ สามารถ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย.....	4
2.1 ระบบพิสูจน์ตน.....	4
2.1.1 ระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์.....	4
2.1.2 ส่วนประกอบของระบบความปลอดภัย.....	5
2.1.3 การควบคุมการจัดการ.....	5
2.1.4 การพิสูจน์ตนบุคคล.....	5
2.1.5 การพิสูจน์ตนด้วยชีวมาตร.....	8
2.1.6 รูปแบบของวิธีการทางชีวมาตร.....	9
2.2 Pluggable Authentication Module	12
2.2.1 PAM เฟรมเวิร์ค	13
2.2.2 PAM แอปพลิเคชัน (PAM Application).....	15
2.2.3 PAM ไบบรารี (PAM Library).....	15
2.2.4 PAM มอดูล (PAM Modules).....	15
2.2.5 PAM คอนฟิกูเรชัน ไฟล์ (PAM Configuration file).....	16
2.2.6 รูปแบบของไฟล์ปรับแต่งค่า	17
2.2.7 กระบวนการในการพิสูจน์ตน.....	20

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.2.8 การทำงานในลักษณะสแต็ก.....	20
2.2.9 การตั้งค่าระบบ PAM.....	23
2.3 หลักการเบื้องต้นในการประมวลผลรูปภาพ	25
2.3.1 พิกเซล (Pixels).....	25
2.3.2 ตำแหน่งของพิกเซล.....	26
2.3.3 ระดับสีเทา (Gray level).....	27
2.3.4 พื้นฐานและระบบโครงสร้างสีที่ใช้.....	28
2.3.5 เวฟเลต (Wavelet).....	30
2.3.6 ฮาร์เวฟเลต (The Haar Wavelet).....	31
2.3.7 การแยกลักษณะเด่นของภาพด้วยตัวกรองเกเบอร์ (Gabor Filter).....	34
2.4 การตรวจสอบใบหน้าของผู้ใช้.....	39
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	40
3.1 โครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนพิสูจน์ตน.....	40
3.2 โครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนเพิ่มบัญชีผู้ใช้.....	41
3.3 โครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนลบบัญชีผู้ใช้	42
3.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา.....	43
3.5 กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม.....	44
บทที่ 4 ผลการทดลอง	45
4.1 การเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบ.....	45
4.2 การลบชื่อบัญชีผู้ใช้ในระบบ	47
4.3 การตรวจสอบผู้ใช้	48
4.4 การใช้งานของผู้ใช้งานที่ไม่ถูกต้อง	49
4.5 การเพิ่มหรือลบชื่อบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ	50
4.6 การใช้งานระบบโดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีในระบบ	50
4.7 การทดลองหาความผิดพลาดในการตรวจสอบผู้ใช้.....	51
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์	52

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.1 บทสรุป	52
5.2 วิจัยรณั้ร่ร่งที่ไ้จากร่ร่งงาน	52
5.3 ปัญหรร่ร่งอุปสรรค และแนวทรร่งแก้ไ้.....	52
5.4 แนวทรร่งในการพัฒนรร่ร่ง	53
บรรณานุกรม.....	54
ภาคผนวก.....	56

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 แสดงประสิทธิภาพในการตรวจสอบผู้ใช้.....	51

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การพิสูจน์ต้นรูปแบบเดิม.....	13
2.2 การพิสูจน์ต้นแบบใช้ PAM.....	13
2.3 แสดงความสัมพันธ์ของ PAM เฟรมเวิร์ค.....	14
2.4 แสดงความตัวอย่างของไฟล์ปรับแต่งค่าแบบไฟล์เดียว (/etc/pam.conf).....	18
2.5 แสดงไฟล์ปรับแต่งค่าที่มีค่า OTHER.....	19
2.6 แสดงไฟล์ปรับแต่งค่าของแอปพลิเคชัน su	20
2.7 ผลที่เกิดจากค่าแฟล็กควบคุม (Control Flags)	22
2.8 การรวมค่าผลลัพธ์.....	23
2.9 พิกเซลแสดงลักษณะของจุดภาพและตำแหน่งของพิกเซล	25
2.10 ดัชนีแสดงพิกเซลในเมตริกซ์	25
2.11 (ก) ลักษณะที่ตกกระจายไม่เท่ากันบนพื้นผิว.....	26
2.11 (ข) ค่าของพิกเซลของภาพพื้นผิว.....	26
2.12 ค่าของพิกเซลของภาพพื้นผิวภาพขาวดำ (Binary Image)	27
2.13 ค่าของพิกเซลของพื้นผิวภาพระดับสีเทา (Gray scale image)	28
2.14 (ก) แสดงโครงสร้างสีอาร์จีบี	29
2.14 (ข) แสดงโครงสร้างสีอาร์จีบี เป็นลูกบาศก์หนึ่งหน่วย	29
2.15 (ก) แสดงโครงสร้างสีเฮกซะสี.....	30
2.15 (ข) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสีเฮกซะสีและอาร์จีบี.....	30
2.16 (ก) เวฟ (wave)	30
2.16 (ข) เวฟเลต (wavelet)	30
2.17 ฟังก์ชันเวฟเลต $w(x)$	32
2.18 การดีคอมโพสิชันมาตรฐานของ DWT 2 มิติ.....	34
2.19 การดีคอมโพสิชันที่ไม่มาตรฐานของ DWT 2 มิติ	34
2.20 รูปแบบของค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบลักษณะเด่นของภาพ μ_{mn}	37
2.21 ส่วนจริงของสเกลคือ 5 และ 6 ค่าการปรับตัว.....	38
2.22 ขนาดของเกเบอร์เมื่อกำหนดให้ 5 สเกลที่แตกต่างกัน.....	38
3.1 (ก) แสดงโครงสร้างซอฟต์แวร์การเรียกใช้มอดูลพิสูจน์ต้น.....	40
3.1 (ข) แสดงโครงสร้างซอฟต์แวร์ในการพิสูจน์ต้นผู้ใช้.....	40
3.2 แสดงโครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนการเพิ่มข้อมูลผู้ใช้	41

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.3 แสดงโครงสร้างซอฟต์แวร์ส่วนการลบชื่อบัญชีผู้ใช้	42
3.4 กล้องเว็บแคม Logitech Quick Zoom	43
4.1 แสดงการใช้คำสั่งเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้.....	45
4.2 แสดงไดอะล็อกก่อนทำการกำหนดตำแหน่งของจุดอ้างอิง.....	45
4.3 แสดงไดอะล็อกหลังทำการกำหนดตำแหน่งของจุดอ้างอิง.....	46
4.4 แสดงไดอะล็อกสำหรับการเทรนข้อมูล.....	46
4.5 แสดงไดอะล็อกที่มีการเทรนข้อมูลแล้ว.....	47
4.6 แสดงการใช้คำสั่งลบชื่อบัญชีผู้ใช้.....	47
4.7 แสดงผลการตรวจสอบใบหน้าผ่าน.....	48
4.8 แสดงผลการตรวจสอบใบหน้าไม่ผ่าน.....	48
4.9 แสดงการตรวจสอบที่ไม่มีใบหน้าบุคคล.....	49
4.10 แสดงผลของคำสั่งเพิ่มผู้ใช้งานที่ไม่ถูกต้อง.....	49
4.11 แสดงผลของคำสั่งลบผู้ใช้งานที่ไม่ถูกต้อง.....	49
4.12 แสดงการเพิ่มชื่อบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ.....	50
4.13 แสดงการลบชื่อบัญชีผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ.....	50
4.14 แสดงการล็อกอินโดยชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีในระบบ.....	50